Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Eléctrica

Departamento de Potencia

Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

PRE-LABORATORIO Nº 8

Transformador monofásico en Paralelo

Docente:

Jesús Blondel

Autor:

Br. Carla Fajardo

V-27.571.576

Caracas, 10 de octubre de 2026

1. Introducción

Este prelaboratorio estudia el comportamiento de un banco trifásico de transformadores monofásicos en conexión estrella–estrella (Y–Y). Se analiza la influencia del neutro y del devanado terciario en delta sobre las corrientes de excitación, los armónicos y las tensiones del sistema, tanto en vacío como ante cargas lineales y no lineales, por lo que se comparan las condiciones de neutro conectado y aislado, junto con la función del devanado terciario como trayectoria para las corrientes armónicas. El registro de tensiones de fase y de línea, y de corrientes de excitación y del neutro, permite relacionar las formas de onda observadas con el tipo de carga y con la alimentación a tres o cuatro hilos. Así, se busca interpretar las distorsiones y variaciones de tensión que aparecen en cada condición de operación.

2. Objetivos

Objetivo general

Estudiar el comportamiento de un banco de transformación trifásico conformado por unidades monofásicas, en conexión Estrella-Estrella (Y–Y), analizando la influencia de la conexión de neutro y del delta terciario sobre las formas de onda de tensión y corriente, tanto en vacío como con cargas lineales y no lineales.

Objetivos específicos

1. Observar las formas de onda de tensión y corriente de un banco de transformación trifásico en conexión Estrella-Estrella (Y–Y).
2. Comparar el comportamiento del banco Y–Y alimentado con un sistema de cuatro hilos y con un sistema de tres hilos.
3. Registrar y analizar las formas de onda de tensión fase-neutro y fase-fase, así como la corriente de excitación, en condiciones de vacío con y sin neutro conectado.
4. Analizar la característica de tensión terminal del secundario en función de la corriente de carga, $U = f(I)$, para distintas condiciones de carga:
   - Carga trifásica lineal balanceada con sistema de cuatro hilos.
   - Carga trifásica lineal balanceada con sistema de tres hilos.
5. Analizar el comportamiento del banco trifásico alimentando cargas no lineales:
   - Carga trifásica no lineal balanceada mediante rectificador trifásico.
   - Carga monofásica no lineal mediante rectificador monofásico de onda completa.

3. Marco teórico

3.1. Conexiones de transformadores trifásicos: generalidades

La transformación de tensiones y corrientes en los sistemas trifásicos puede llevarse a cabo mediante dos arquitecturas constructivas:

- **Banco trifásico formado por tres transformadores monofásicos independientes:** ofrece mayor facilidad de transporte y mantenimiento (un transformador de reserva puede respaldar al banco).
- **Transformador trifásico de núcleo común:** incorpora los tres conjuntos de devanados sobre una misma estructura magnética (generalmente de tres columnas). Es más compacto, ligero, económico y ligeramente más eficiente.

Los devanados primarios y secundarios de estos equipos pueden interconectarse de forma independiente en diversas configuraciones:

- **Estrella–Estrella (Y–Y o Yy):** ambos lados conectados en estrella.
- **Estrella–Delta (Y–Δ o Yd):** primario en estrella y secundario en triángulo o delta.
- **Delta–Estrella (Δ–Y o Dy):** primario en triángulo y secundario en estrella.
- **Delta–Delta (Δ–Δ o Dd):** ambos lados conectados en triángulo.
- **Zig-zag (Y–z o Yz):** subdivide las bobinas secundarias en dos partes iguales conectadas en serie-oposición con fases adyacentes para equilibrar cargas monofásicas.

Existen también esquemas especiales con dos transformadores, como la conexión delta abierta (V–V) y la conexión Scott–T.

3.2. Conexión Estrella–Estrella (Y–Y)

En una conexión Estrella–Estrella, las relaciones entre las magnitudes de fase y de línea son:

- Tensión de línea: $V_L = \sqrt{3}\, V_f$.
- Corriente de línea: $I_L = I_f$.

Ventajas

- **Menor exigencia de aislamiento:** la tensión aplicada a cada bobina es $V_L/\sqrt{3}$ (un 58 % de la tensión entre líneas). Esto reduce los esfuerzos dieléctricos sobre el aislamiento, haciéndola muy ventajosa en alta y muy alta tensión.
- **Mayor robustez mecánica:** requiere conductores de mayor sección transversal frente a un devanado en delta equivalente, resultando en bobinas mecánicamente más resistentes a los esfuerzos de cortocircuito.
- **Sin desplazamiento angular:** no introduce desfase entre las tensiones del primario y del secundario (0° o 180°, índice horario 0 o 6).

Inconvenientes principales

1. **Sensibilidad a cargas desequilibradas:** si las cargas conectadas entre fase y neutro no están balanceadas, se generan desplazamientos en el potencial del neutro.
2. **Generación de tensiones armónicas de tercer orden:** presencia de componentes significativos del tercer armónico por la saturación del núcleo magnético.

3.3. Influencia del neutro en la conexión Estrella–Estrella

El comportamiento del transformador Y–Y cambia de manera radical según se disponga o no de la conexión del neutro.

A) Con neutro aislado o sin conductor neutro (sistema a 3 hilos)

- **Condición eléctrica:** al no existir un camino de retorno, la suma instantánea de las tres corrientes de excitación debe ser nula en el punto neutro: $i_a + i_b + i_c = 0$.
- **Comportamiento armónico:** como los terceros armónicos de la corriente de excitación están en fase en las tres ramas (componentes homopolares), no pueden circular. Esto obliga a que la corriente de excitación sea puramente senoidal.
- **Deformación del flujo:** al ser la corriente de excitación senoidal en un núcleo saturado, el flujo magnético se deforma y pasa a contener una fuerte componente de tercer armónico (Φ_3).
- **Efecto sobre las tensiones y oscilación del neutro:** este flujo distorsionado induce fuerzas electromotrices con un gran contenido de tercer armónico (E_3) en cada fase.
    - En las tensiones compuestas (de línea a línea), el tercer armónico se anula: $E_{a3} - E_{b3} = 0$.
    - En las tensiones simples (fase a neutro), los terceros armónicos de cada fase se suman al fundamental. Esto produce sobretensiones en las fases y hace que el punto neutro del secundario oscile en una trayectoria circular a la frecuencia del tercer armónico, fenómeno conocido como “neutro inquieto” u oscilación del neutro.

B) Con neutro primario rígidamente conectado a tierra (sistema a 4 hilos)

- El conductor neutro proporciona un camino de retorno para la suma de las componentes de tercer armónico de la corriente de excitación ($i_{N,3} = 3i_{o,3}$).
- Al permitir que la corriente de excitación contenga la componente acampanada de tercer armónico que requiere el núcleo, el flujo magnético se mantiene sinusoidal y las tensiones de fase permanecen equilibradas y sin distorsión.
- *Desventaja:* la circulación de corrientes armónicas por el hilo neutro y las líneas aéreas puede provocar caídas de tensión distorsionantes e interferencias inductivas en líneas de comunicación o telefónicas cercanas.

3.4. Devanado delta terciario (terciario en Δ)

Para resolver los problemas de distorsión y desequilibrio en la conexión Y–Y sin necesidad de conectar el neutro primario a la red de alimentación, se añade un tercer devanado independiente conectado en triángulo (Δ).

Principio de funcionamiento

1. Las componentes de fuerza electromotriz de tercer armónico (E_3) inducidas en cada una de las tres fases del devanado terciario están en fase.
2. En la conexión en triángulo, estas fuerzas electromotrices no quedan bloqueadas, sino que se suman y producen una fuerza electromotriz resultante nula hacia el exterior, pero con un valor neto de $3E_3$ dentro del lazo delta.
3. Esta fuerza electromotriz hace circular una corriente de tercer armónico atrapada dentro del delta.
4. Dicha corriente crea una fuerza magnetomotriz en oposición que anula o "borra" el flujo de tercer armónico en el núcleo ($\Phi_3 \approx 0$).

Beneficios

- Restablece una forma de onda senoidal en los flujos del núcleo y en las tensiones inducidas.
- Proporciona un camino de baja impedancia para equilibrar cargas desbalanceadas en el secundario, atenuando la traslación del neutro.
- **Capacidad y aplicaciones adicionales:** por lo general, se diseña para soportar alrededor de un tercio (33 %) de la potencia nominal del transformador. A menudo se sacan sus bornes al exterior para alimentar servicios auxiliares de la subestación o para conectar capacitores o condensadores síncronos de regulación de tensión y factor de potencia.

3.5. Cargas lineales y no lineales

- **Cargas lineales:** elementos en los que la impedancia es constante e independiente de la tensión aplicada (resistencias puras, inductancias y capacitancias). Si la tensión de alimentación es senoidal, la corriente absorbida será de la misma frecuencia y con una forma de onda puramente senoidal.
- **Cargas no lineales:** dispositivos cuya impedancia varía durante el ciclo eléctrico o que presentan comportamientos no lineales (convertidores estáticos, rectificadores de diodos o tiristores, variadores de frecuencia, balastos y transformadores operados en la zona de saturación).
    - Estas cargas absorben impulsos de corriente distorsionados.
    - Mediante el desarrollo en series de Fourier, estas corrientes se descomponen en una componente fundamental más un espectro de corrientes armónicas que se inyectan hacia la red eléctrica.

3.6. Corriente de excitación y armónicos

La corriente que absorbe un transformador en vacío se denomina corriente de excitación (i_{exc}), y consta de dos componentes principales:

1. **Corriente de pérdidas en el núcleo (i_{h+e}):** está en fase con la tensión y cubre las pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas o de Foucault.
2. **Corriente magnetizante (i_m):** está desfasada 90° con respecto a la tensión y se encarga de establecer el flujo magnético en el hierro.

3.6.1. Origen de los armónicos por la curva de imanación

Debido a la naturaleza no lineal y al fenómeno de saturación de la curva B–H de los materiales ferromagnéticos, para mantener un flujo magnético senoidal en el núcleo, la corriente magnetizante necesaria no puede ser senoidal, sino que adopta una forma acampanada con picos pronunciados.

Al descomponer esta onda acampanada mediante series de Fourier, aparecen armónicos impares (1.er, 3.er, 5.º, 7.º, ...):

- **Primer armónico (fundamental):** frecuencia industrial (50 Hz o 60 Hz).
- **Tercer armónico:** es la componente armónica más prominente y representa habitualmente entre el 40 % y el 45 % del total de la corriente de excitación en transformadores típicos.
- **Quinto y séptimo armónicos:** representan típicamente alrededor del 15 % y el 3 %, respectivamente.

3.6.2. Distribución de armónicos en sistemas trifásicos

- **Armónicos triplen (3.º, 9.º, 15.º, ...):** están en fase en las tres ramas de un sistema trifásico equilibrado (homopolares). En conexiones Δ circulan en el bucle cerrado sin salir a las líneas; en conexiones Y sin neutro quedan bloqueados en corriente, distorsionando la forma del flujo.
- **Armónicos del grupo (5.º, 7.º, 11.º, 13.º, ...):** tienen secuencias de fase positiva y negativa, transmitiéndose libremente entre las líneas del sistema trifásico.

4. Equipos e instrumentos

- 3 transformadores monofásicos.
- Variac
- Osciloscopio
- Voltímetro de hierro móvil.
- Amperímetro de hierro móvil.
- Reóstato.
- Diodos.
- Resistencia shunt (R_s).
- Fuente de alimentación AC.
- Carga lineal.
- Carga no lineal.
- Cables de conexión.
- Interruptores de prueba.

5. Diagramas de conexión

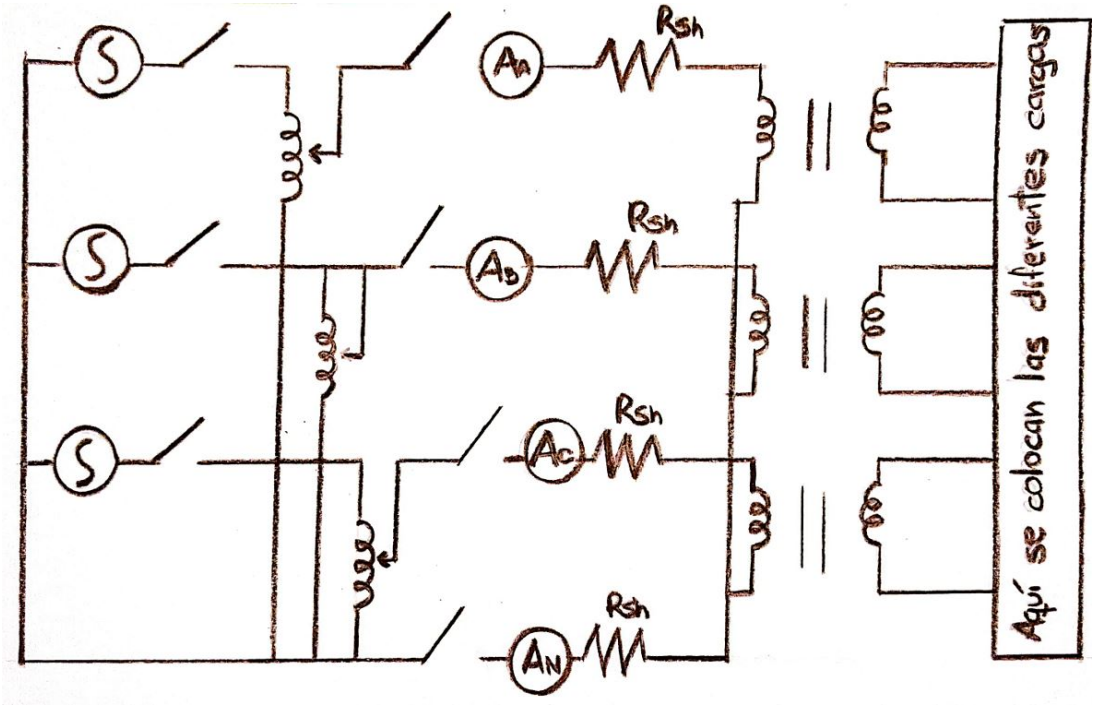


Figura 1: Conexión Y–Y.

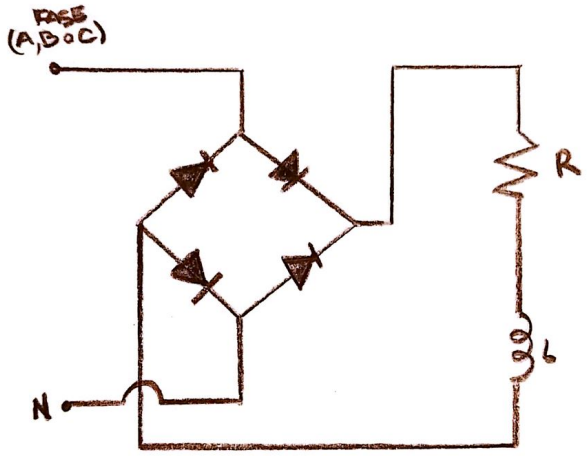


Figura 2: Carga no lineal monofásica.

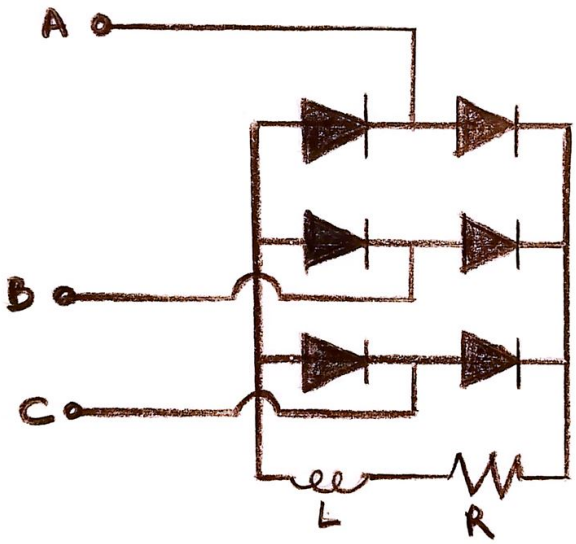


Figura 3: Carga no lineal trifásica.

6. Metodología

Antes de dar inicio a las mediciones, es imprescindible recopilar los datos técnicos y de placa de cada una de las unidades monofásicas que conformarán el banco trifásico. Esta información resulta determinante para diseñar los diagramas de conexión, definir la secuencia de operaciones y fijar las condiciones bajo las cuales se realizarán las pruebas.

Toda conexión del circuito a la red de alimentación eléctrica deberá efectuarse a través de un dispositivo de protección (breaker). La energización de cualquier arreglo experimental quedará supeditada a la autorización previa del profesor responsable.

6.1. Parte: Importancia de la conexión del neutro

En este apartado se examinará la conexión Y–Y y se tomarán las formas de onda correspondientes a la corriente de excitación y a las tensiones fase-neutro y fase-fase.

1. **Condición de vacío:**
   - Se obtendrán las formas de onda de las tensiones y corrientes de interés con el banco trifásico conectado en vacío y con el neutro interconectado entre la fuente y el primario.
   - Posteriormente, se repetirán el paso anterior pero suprimiendo la conexión del neutro entre la fuente y el primario.
   - Se analizarán las formas de onda obtenidas y se explicará la importancia de la conexión del neutro en el primario.
2. **Con carga lineal trifásica balanceada:**
   - Se determinará la curva de tensión terminal en el secundario en función de la corriente de carga, $U = f(I)$, para la conexión Y–Y con carga trifásica lineal balanceada y alimentación a cuatro hilos.

- Se determinará igualmente la curva $U = f(I)$ para la conexión Y–Y con carga trifásica lineal balanceada y alimentación a tres hilos. Además, en condición de plena carga, se registrarán las formas de onda de las tensiones y corrientes de interés.

3. **Con carga monofásica lineal:**
   - Para las conexiones Y–Y con carga monofásica lineal, se obtendrá la curva de tensión terminal del secundario en función de la corriente de carga, $U = f(I)$, en la fase que soportará la carga, así como las tensiones presentes en las fases restantes, considerando que:
     - Con neutro conectado en el primario.
     - Sin neutro en el primario.
     - Con el delta terciario conectado.
   - En condición de plena carga, se registrarán las formas de onda de las tensiones y corrientes de interés.

6.2. Parte II: Corriente en el neutro y tensión entre neutros

1. **Conexión Y–Y alimentando una carga trifásica no lineal:**
   - Se capturará la forma de onda de las corrientes en el primario cuando se alimente una carga R_L inductiva a través de un rectificador trifásico (carga no lineal trifásica balanceada).
   - Se registrarán la tensión del neutro en ausencia de conexión y la corriente que lo atravesará cuando esté conectado.

2. **Conexión Y–Y alimentando una carga monofásica no lineal:**
   - Se capturará la forma de onda de las corrientes en el primario cuando se alimente una carga R_L inductiva mediante un rectificador monofásico de onda completa.

7. Tabla de Resultados

Cuadro 1: Mediciones en sistema de alimentación a tres hilos en vacío

Voltaje de fase (V)				Voltaje de línea (V)		
V_a	V_b	V_c	V_n	V_{ab}	V_{bc}	V_{ac}

Cuadro 2: Mediciones en sistema de alimentación a cuatro hilos en vacío

Voltaje de fase (V)			Voltaje de línea (V)			Corrientes de fase (A)		
V_a	V_b	V_c	V_{ab}	V_{bc}	V_{ac}	I_a	I_b	I_c

Cuadro 3: Mediciones en la conexión Y–Y con carga trifásica no lineal con neutro

I_{neutro} (A)	$I_{\text{carga AC}}$ (A)	$I_{\text{carga DC}}$ (A)

Cuadro 4: Mediciones en la conexión Y–Y con carga lineal trifásica balanceada en sistema de alimentación a cuatro hilos

Carga (W)	I_a (Alta) (A)	I_b (Alta) (A)	I_c (Alta) (A)	V_a (Alta) (V)	V_b (Alta) (V)	V_c (Alta) (V)	$V_{L,a-b}$ (Alta) (V)	$V_{L,b-c}$ (Alta) (V)	$V_{L,a-c}$ (Alta) (V)

8. Referencias

1. Nerio Ojeda, Julián Pérez. *Práctica 6. Transformador Monofásico. Rendimiento.* Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Departamento de Potencia, Laboratorio de Máquinas I, Revisión 2012.
2. Fraile Mora, Jesús. *Máquinas Eléctricas* (6.ª ed.). McGraw-Hill, 2008.
3. Fitzgerald, A. E., Kingsley, C., Umans, S. D. *Máquinas Eléctricas.* McGraw-Hill, 6.ª ed., 2003.
4. Chapman, S. J. *Máquinas Eléctricas.* McGraw-Hill, 5.ª ed., 2012.